# Thessalia

## Corriger ses examens papier, du sujet aux notes

Vous écrivez le sujet une fois. Thessalia fabrique le sujet et le corrigé en PDF, lit les copies scannées, vous présente ce qui reste à décider, et calcule les notes.

**Mode d'emploi pour les enseignants**

ESME · version de novembre 2026 · gratuit, tout reste sur votre ordinateur

# Thessalia en bref

Thessalia est une application qui tourne **sur votre ordinateur** et s'utilise **dans votre navigateur** (Edge, Chrome, Firefox, Safari). Il n'y a pas de compte à créer, pas d'abonnement, et **rien ne part sur internet** : ni les copies, ni les noms, ni les notes.

## Ce qu'elle fait pour vous

### 1 Écrire le sujet

Un fichier texte : questions, bonnes réponses, barème, en français et en anglais.

### 2 Produire les PDF

Sujet à imprimer et corrigé, dans chaque langue, en un clic.

### 3 Lire les copies

Vous déposez le PDF du scanner : cases cochées lues, réponses découpées.

### 4 Lectures automatiques

*Facultatif.* Réponses écrites et code manuscrit lus par la machine.

### 5 Corriger

Vous confirmez ou corrigez, question par question, en quelques clics.

### 6 Notes

Un classeur Excel : notes sur 20, absents, copies à vérifier.

## Ce qu'elle ne fait jamais

> **Elle ne décide jamais en silence**
> Quand la machine n'est pas sûre (case à moitié cochée, écriture difficile, nombre décimal…), la réponse est marquée **« à décider »** avec la raison. Une note n'est définitive que lorsque vous avez tout tranché. Thessalia préfère vous montrer dix réponses de trop plutôt que de se tromper une fois sans le dire.

## Le vocabulaire en trente secondes

| | |
|---|---|
| **Examen** | Un sujet et tout ce qui va avec : les PDF, les copies de toutes les classes, les notes. |
| **Source** | Le fichier texte `examen.yaml` où le sujet est écrit. C'est la seule chose que vous écrivez. |
| **Classe** | Un paquet de copies scannées ensemble, par exemple `supA_1`. |
| **À décider** | Une réponse que la machine vous laisse trancher. |
| **Réponses courtes** | Ce que l'élève écrit sur une ligne : un nombre, un mot, une ligne de code. |

Le reste du vocabulaire est dans le lexique, en fin de guide.

# Installer Thessalia

Une seule fois par ordinateur, compter dix minutes. Il faut une connexion internet pendant l'installation, plus du tout ensuite.

## Ce qu'il faut avant

1. **Python**
   Le télécharger sur python.org/downloads et l'installer. Sous Windows, **cocher la case « Add python.exe to PATH »** en bas de la première fenêtre.

2. **git**
   Le télécharger sur git-scm.com/downloads et l'installer avec les options proposées. C'est l'outil qui récupère Thessalia et ses mises à jour.

## Installer

3. **Récupérer Thessalia**
   Ouvrir une fenêtre **PowerShell** (menu Démarrer, taper « PowerShell ») ou le **Terminal** sur Mac, puis taper :

   ```
   git clone https://github.com/theprofessor7/thessalia.git C:\Thessalia
   ```

   Sur Mac, remplacer `C:\Thessalia` par `~/Thessalia`.

4. **Lancer l'installeur**
   Ouvrir le dossier `C:\Thessalia` et **double-cliquer sur** `installer.bat` (Mac : `./installer.sh` dans le Terminal). Une fenêtre noire s'ouvre et installe ce qu'il faut, quelques minutes.

   Une question est posée : installer le **lecteur d'écriture** (environ 2 Go) ? Il lit tout seul les réponses courtes. Répondez `o` si vous avez la place, sinon `n` : tout fonctionne sans lui, et vous pourrez l'ajouter plus tard en un clic, depuis la page **Réglages** de l'application.

> **Attention**
> Le chemin du dossier ne doit pas contenir le signe `$`. Si l'installeur le signale, récupérez Thessalia dans `C:\Thessalia` comme ci-dessus. Si Windows bloque le double-clic, voir la page « Si ça bloque ».

## Lancer Thessalia, à chaque fois

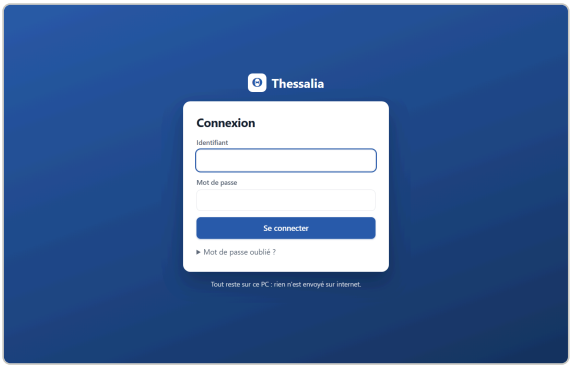
**Double-cliquer sur** `Thessalia.bat` (Mac : `Thessalia.command`). Votre navigateur s'ouvre sur la page des examens. Une fenêtre noire reste ouverte à côté : **c'est Thessalia qui tourne, ne la fermez pas** tant que vous travaillez. La fermer arrête Thessalia ; vos données restent.

## Votre compte

Au **tout premier lancement**, Thessalia vous demande de choisir un **identifiant** et un **mot de passe** (8 caractères au moins). Ils sont ensuite demandés à chaque ouverture ; après 12 heures, il faut se reconnecter. Le bouton « Déconnexion », en bas du menu de gauche, ferme la session.

Le mot de passe n'est jamais enregistré en clair. Il protège l'application ouverte sur un PC laissé sans surveillance ; vos fichiers, eux, sont protégés par votre session Windows.

**Mot de passe oublié** : fermer Thessalia, supprimer le fichier `data\compte.json` dans le dossier de Thessalia, relancer : un nouveau compte est demandé. Vos examens ne sont pas touchés.



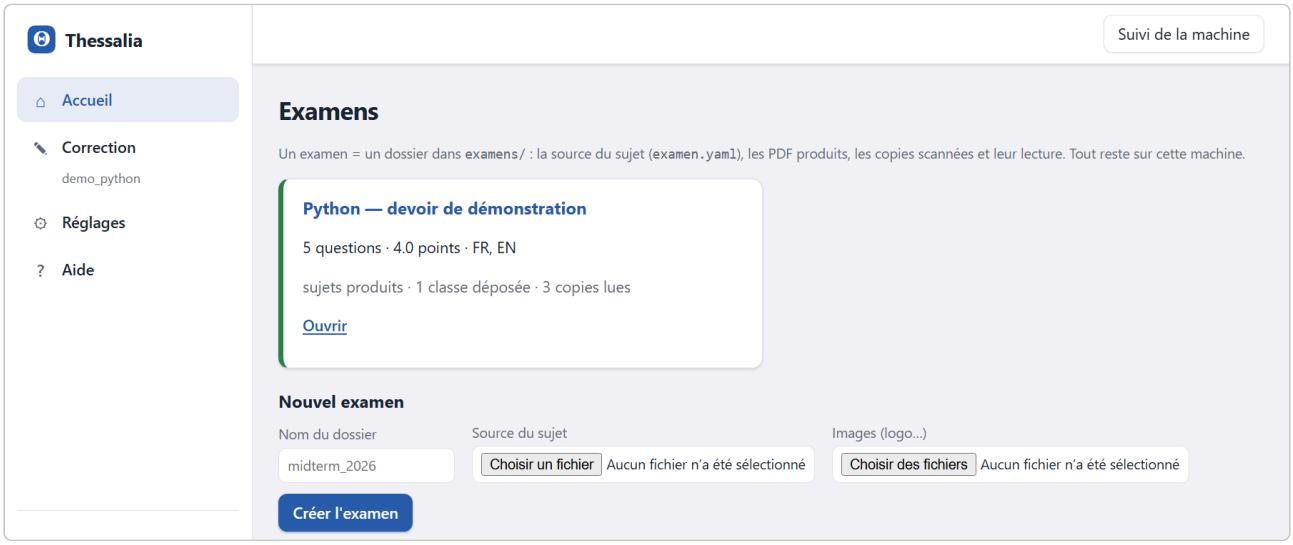

L'écran de connexion.

> **Bon à savoir**
> Pour récupérer une nouvelle version : Thessalia fermé, dans PowerShell, `cd C:\Thessalia` puis `git pull`, puis relancer `installer.bat`. Vos examens ne sont jamais touchés.

# Votre premier examen, pas à pas

Le **menu de gauche** est toujours là :

- **Accueil** : la liste de vos examens ; « Nouvel examen » en crée un à partir de son fichier source ;
- **Correction** : l'outil de correction de l'examen ouvert (le menu affiche son nom dessous) ;
- **Apprentissage** : ce que Thessalia a appris de vos corrections, et l'affinage de ses lecteurs ;
- **Réglages** : l'arrondi des notes et les extensions à installer (voir « Réglages », plus bas) ;
- **Aide** : ce guide.




La page des examens. Chaque carte est un examen ; « Ouvrir » mène à ses étapes.

Un examen se fait en **six étapes**, présentées comme un assistant : une barre de pastilles en haut, une seule étape affichée à la fois, et les boutons ← Précédent / Suivant → en bas (ou les flèches du clavier). Une étape faite a une pastille verte ✓. Une étape grisée attend ce qui lui manque, et le dit : pas de dépôt de copies sans PDF produits, pas de correction ni de notes sans classe lue. Une étape faite reste accessible : on peut déposer une nouvelle classe pendant qu'on en corrige une autre. Ouvrir un examen mène directement à la première étape à faire.

## Étape 1 — Écrire le sujet

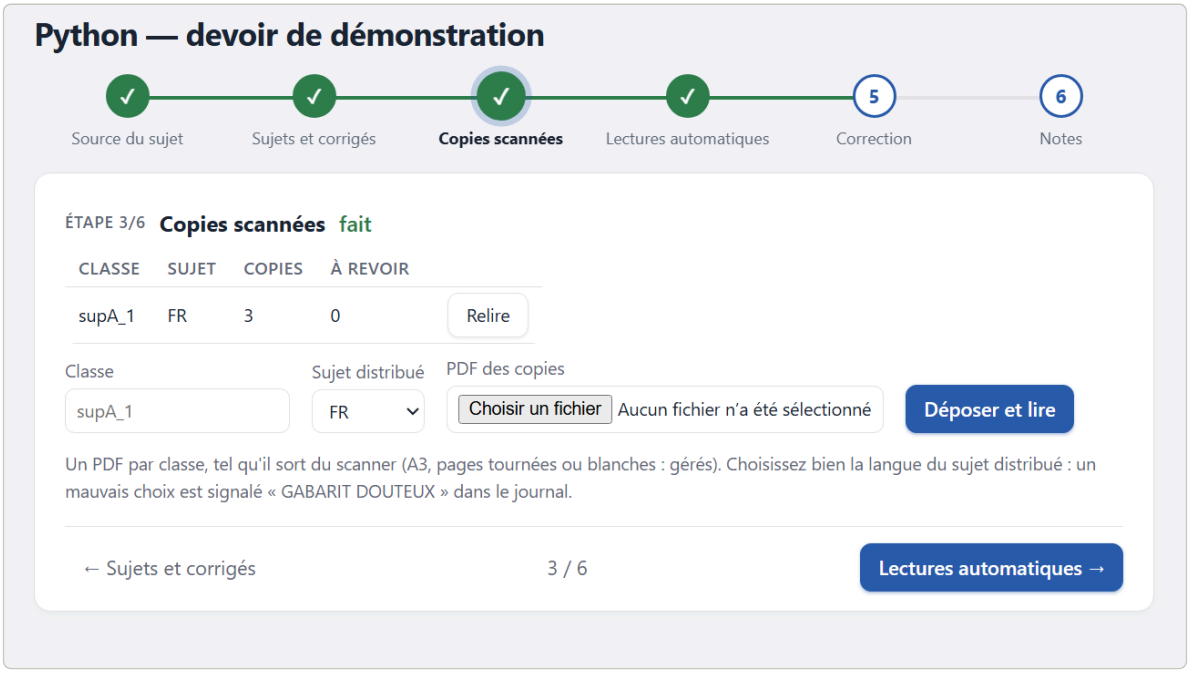
Le sujet s'écrit **une seule fois**, dans un fichier texte `examen.yaml` (Bloc-notes, VS Code…) : les énoncés dans chaque langue, les bonnes réponses, les points. Le plus simple est de **partir du fichier d'un collègue** et de le modifier. Voici à quoi ressemblent deux questions :

```yaml
- type: qcm
  points: 0.5
  enonce: {fr: 'Quel est le type de `3.0` ?', en: 'What is the type of `3.0`?'}
  choix: ['`int`', '`float`', '`str`', '`bool`']
  bonne: b
- type: blancs
  points: 1
  enonce: {fr: 'Que vaut `x` après `x = 7 // 2` ? [[x:court]]',
           en: 'What is `x` after `x = 7 // 2`? [[x:court]]'}
  blancs:
    x: {attendu: '3', nature: nombre}
```

Types de questions disponibles : **QCM**, **vrai/faux**, **blancs** (réponses courtes dans une phrase, une ligne ou un code à compléter), **code** (programme écrit dans un cadre) et **rédaction**. Tout est décrit dans `docs/FORMAT_SUJET.md`.

Dans Thessalia : « Nouvel examen », donner un nom de dossier (par exemple `midterm_2026`), choisir le fichier et, s'il y en a, les images (logo), puis **Créer l'examen**.

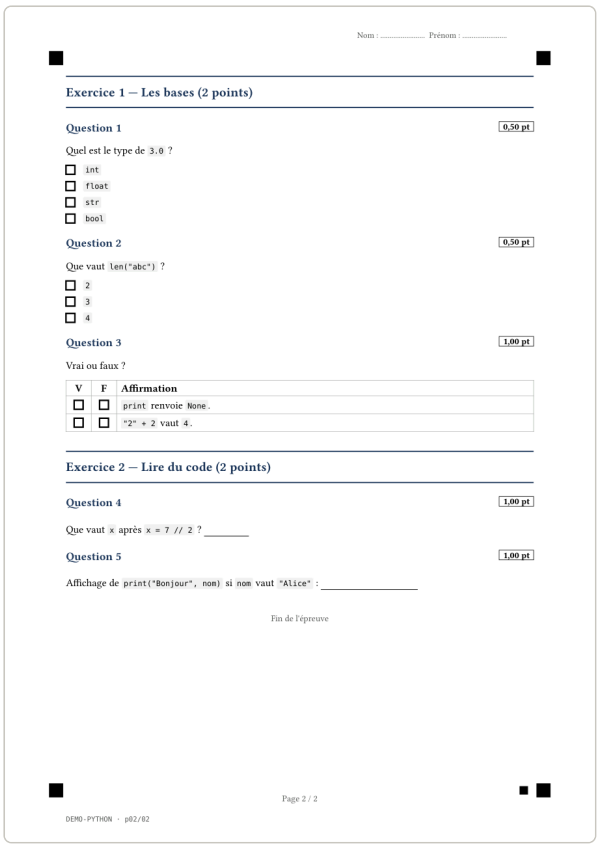
> **Le fichier est vérifié tout de suite**
> Une faute (bonne réponse qui n'existe pas, points qui ne tombent pas juste, guillemet oublié…) est signalée avec **sa ligne et la façon de la corriger**. Corrigez le fichier, puis « Remplacer la source ». L'ancienne version est gardée à côté.




L'assistant à l'étape 3 : les pastilles vertes sont faites ; « Suivant » mène à l'étape 4.

## Étape 2 — Produire les PDF

Produire les PDF fabrique, pour chaque langue, le **sujet à imprimer** et le **corrigé**. Thessalia relit ensuite chaque PDF et refuse de continuer si une zone de réponse n'est pas exactement là où elle est dessinée : vous ne pouvez pas imprimer un sujet que la machine lirait mal.



Nom : ..... Prénom : .....

Exercice 1 — Les bases (2 points)

Question 1 — 0,50 pt

Quel est le type de `3.0` ?

- ☐ `int`
- ☐ `float`
- ☐ `str`
- ☐ `bool`

Question 2 — 0,50 pt

Que vaut `len("abc")` ?

- ☐ `2`
- ☐ `3`
- ☐ `4`

Question 3 — 1,00 pt

Vrai ou faux ?

| V | F | Affirmation |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | `print` renvoie `None`. |
| ☐ | ☐ | `"2" + 2` vaut `4`. |

Exercice 2 — Lire du code (2 points)

Question 4 — 1,00 pt

Que vaut `x` après `x = 7 // 2` ? _____

Question 5 — 1,00 pt

Affichage de `print("Bonjour", nom)` si `nom` vaut `"Alice"` : _____

Fin de l'épreuve

Page 2 / 2

DEMO-PYTHON · p02/02

Une page de sujet produite.

### À l'impression

- imprimer le fichier `sujet_….pdf` **tel quel** ;
- choisir **« taille réelle »** (pas « ajuster à la page ») ;
- **ne pas modifier** le PDF.

Les carrés noirs dans les coins permettent à Thessalia de retrouver la feuille sur le scan, même tournée ou de travers.

### Pour les élèves

- cocher franchement, au stylo ;
- pour annuler une case : la **noircir entièrement** ;
- écrire les réponses courtes **sur la ligne**.

Si vous modifiez la source après coup, la page l'indique : produisez à nouveau avant d'imprimer.

## Étape 3 — Scanner et déposer les copies

Après l'examen, scanner **toutes les copies d'une classe en un seul PDF** : A4 ou A3, recto, 100 dpi ou plus. Les pages tournées, à l'envers ou blanches ne posent pas de problème.

Dans l'étape 3 : nom de la classe ( `supA_1` …), **langue du sujet distribué**, le PDF, puis Déposer et lire. La lecture prend une à quelques minutes ; son journal s'affiche en haut de la page. Le tableau indique ensuite le nombre de copies et le nombre de réponses à revoir.

> **Attention**
> Choisissez bien la langue. Si les copies sont en anglais et que vous indiquez FR, le journal affiche **« GABARIT DOUTEUX »** : redéposez simplement le même PDF avec la bonne langue.

## Étape 4 — Lectures automatiques (facultatif)




L'étape 4, facultative. Les boutons grisés disent ce qui manque.

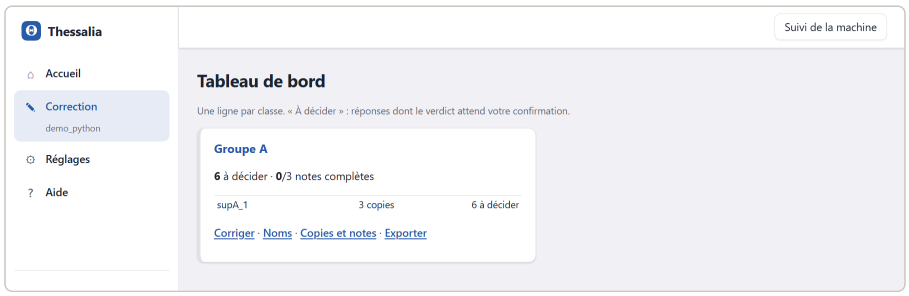
- Lire les réponses courtes et les noms : la machine lit l'écriture des élèves (quelques minutes par classe) et vous propose sa lecture ; elle lit aussi les noms, pour l'identification. Il faut le lecteur d'écriture (installation).
- Sujet validé : pour un sujet nouveau, **toutes** les réponses courtes vous sont présentées, même quand la machine est sûre d'elle. Au fil de votre correction, Thessalia compte ses lectures justes. Après 30 lectures vérifiées **sans une seule erreur**, ce bouton s'active : ensuite, les réponses sûres sont acceptées d'office et vous n'avez plus que les autres.
- Lancer la lecture approfondie : transcrit le code écrit à la main, pré-coche le barème en l'exécutant, et fait relire les réponses courtes par un second lecteur. Elle tourne **en arrière-plan** pendant que vous faites autre chose : quelques heures selon le nombre de copies, et Thessalia vous prévient à la fin.

> **Ce qu'il faut installer pour ces lectures**
> Le lecteur d'écriture, Ollama et ses modèles s'installent en un clic depuis la page **Réglages** (menu de gauche), une fois par PC. La ligne « Modèles locaux » de l'étape 4 dit ce qui est déjà là.

Sans ces lectures, tout se corrige quand même à la main dans l'étape 5.

## Étape 5 — Corriger

Corriger les copies lues ouvre l'outil de correction. Il présente vos classes par groupe :

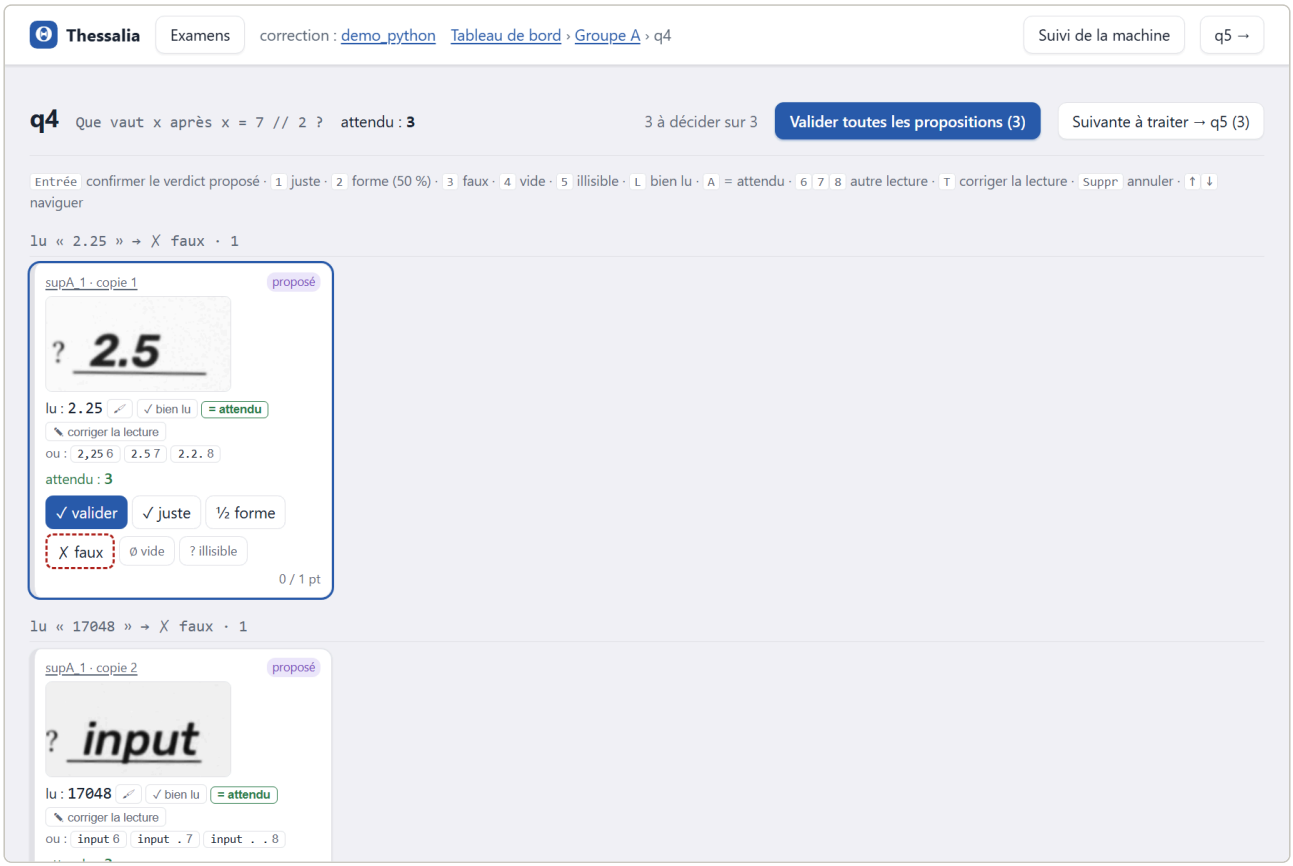



Le tableau de bord : ce qu'il reste à décider dans chaque groupe.




Un groupe : une carte par question, avec le nombre de réponses à décider.

La façon la plus rapide de corriger est **par question** : toutes les copies, une seule question. Les réponses identiques sont regroupées en **blocs** : vous décidez une fois pour tout le bloc.




Correction par question : l'image de la réponse, la lecture de la machine, l'attendu et le verdict proposé (pointillés).

Pour chaque réponse, vous voyez l'image de ce que l'élève a écrit, ce que la machine a lu, la réponse attendue, et le verdict proposé (cadre pointillé). Vous pouvez :

✓ valider — accepter le verdict proposé (`Entrée`) ;

| | |
|---|---|
| ✓ juste · ½ forme · ✗ faux | trancher vous-même (1 2 3). « Forme » donne la moitié des points : bonne réponse mal écrite, par exemple avec des guillemets en trop ; |
| ø vide · ? illisible | rien d'écrit, ou impossible à lire (4 5) ; |
| corriger la lecture | taper ce que l'élève a vraiment écrit (T) : le verdict se recalcule ; |
| Valider toutes les propositions | accepter d'un coup tout ce qui reste sur la question, quand vous avez tout regardé. |

> **Bon à savoir**
> Les flèches ↑ ↓ passent d'une réponse à l'autre ; tout se fait au clavier. Vos décisions sont enregistrées **à chaque clic** : vous pouvez fermer et reprendre plus tard.

**D'où vient la proposition ?** Chaque carte porte une étiquette ; survolez-la pour l'explication.

| | |
|---|---|
| ✓ **vous** | décidé par vous ; |
| ⚙ **lecteur sûr** | lu par la machine et reconnu parmi les réponses prévues : accepté d'office ; |
| ⚙ **deux lecteurs d'accord** | les deux lecteurs (dont celui de la lecture approfondie) lisent la même chose ; |
| ⚙ **tests exécutés** | code : critères pré-cochés en exécutant le code transcrit ; |
| ↺ **mémoire** | votre verdict habituel pour cette lecture, dans les autres classes ; |
| **? lecture proposée** | la machine hésite : à vous de décider. |

Thessalia n'affiche pas de « pourcentage de confiance » : celui du lecteur d'écriture ne sépare pas le juste du faux, il donnerait une fausse assurance.

**Ce que Thessalia retient.** Après une décision sur une réponse lue par la machine, un message en bas à droite dit ce qu'elle en garde : « Retenu : « 2.5 » → faux (vous : 4 fois sur 4). 6 réponses identiques d'autres classes recevront ce verdict en proposition. » Dès 3 jugements, votre verdict est **proposé** dans les autres classes ; dès 10 jugements concordants à 95 %, il est **appliqué d'office**. Une lecture que vous corrigez au clavier devient un exemple pour affiner le lecteur (page Apprentissage).

Les autres vues, en haut de l'écran :

- **Copies et notes** : une copie entière, page scannée à gauche, réponses à droite ;
- **Identifier les copies** : associer chaque copie à un élève de la liste (le nom écrit par l'élève est affiché à côté) ;
- **Suivi de la machine** : le bilan de la machine d'après vos corrections (lectures justes, lectures corrigées, erreurs).

## Étape 6 — Les notes

Déposer la **liste des élèves** de l'examen : un fichier Excel avec trois colonnes `NOM`, `Prénom`, `Classe`.

**Contrôle des noms.** Avant l'export, l'étape 6 compte les copies sans élève et les copies **à risque** : élève au nom très proche d'un autre, voisin d'un absent dans la liste (une erreur de clic d'une ligne), ou d'un autre groupe. Vérifier les noms affiche chaque copie avec le nom écrit par l'élève à côté de l'élève attribué, les copies à risque en tête. Une fois relues, J'ai vérifié les copies à risque : l'export ne vous le redemande plus, tant que ces attributions ne changent pas.

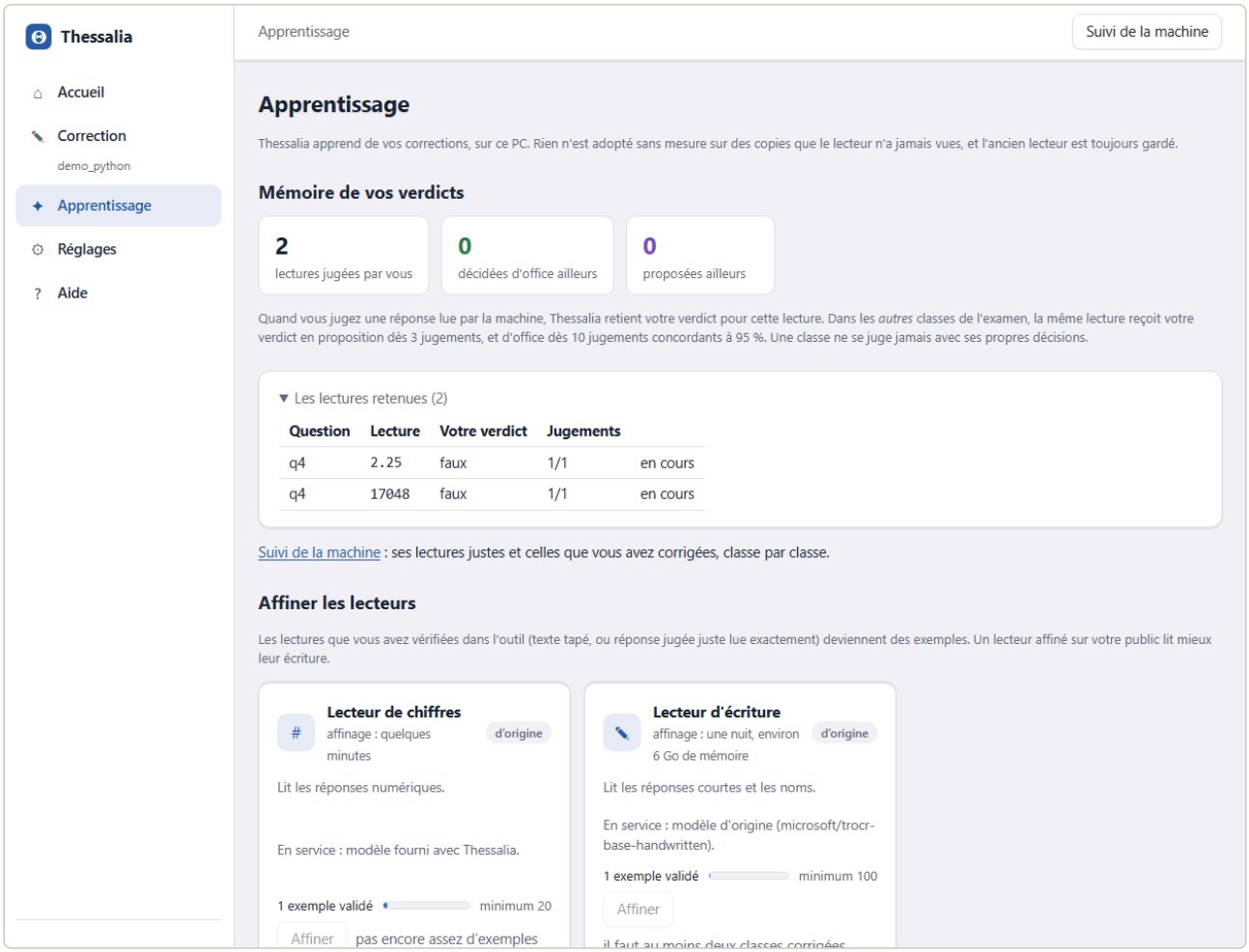
Puis Exporter les notes : un classeur `notes_<examen>.xlsx` à télécharger, avec trois feuilles :

| | |
|---|---|
| **Notes** | une ligne par copie : élève, détail par partie, total, note sur 20 arrondie au demi-point supérieur (13,1 donne 13,5 ; réglable dans Réglages) ; |
| **Absents** | les élèves de la liste qui n'ont pas de copie ; |
| **À vérifier** | les copies sans élève et celles où il reste des réponses à décider (note provisoire). |

> **Bon à savoir**
> Chaque export garde l'ancien classeur à côté, daté. Vous ne perdez jamais une version.

# Apprentissage

Thessalia apprend de vos corrections, sur votre PC. La page **Apprentissage** (menu de gauche) montre ce qu'elle a retenu et permet d'affiner ses lecteurs.




La page Apprentissage : la mémoire de vos verdicts, puis les deux lecteurs.

## La mémoire de vos verdicts

Pour l'examen ouvert : combien de lectures vous avez jugées, combien sont déjà appliquées d'office ou proposées dans les autres classes, et la liste des lectures retenues avec votre verdict.

## Affiner les lecteurs

Les lectures que vous avez vérifiées (texte tapé, ou réponse jugée juste et lue exactement) deviennent des **exemples**. Jamais une lecture acceptée par la machine sans vous : elle n'apprend pas de ses propres décisions.

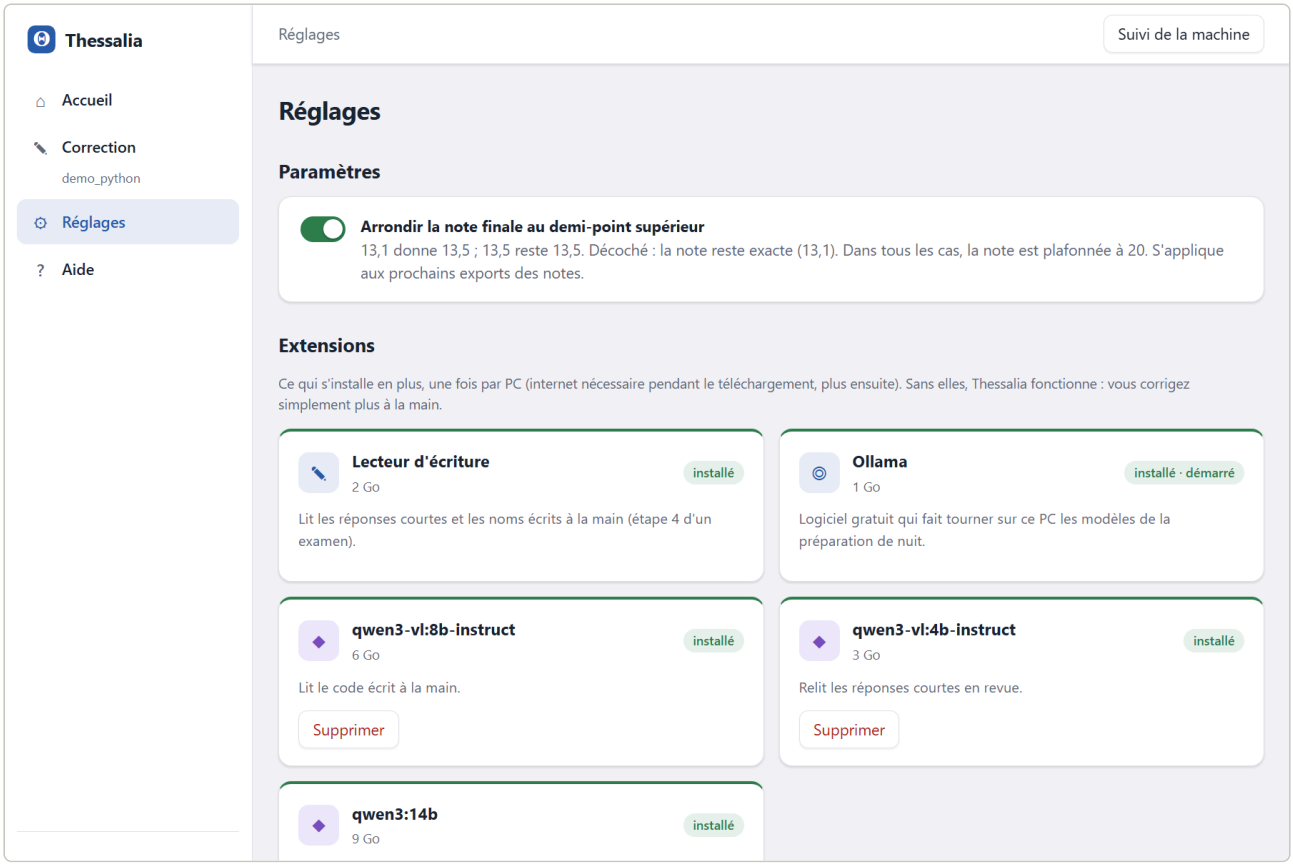
| | |
|---|---|
| **Lecteur de chiffres** | réponses numériques ; 20 nombres validés au moins ; quelques minutes ; |
| **Lecteur d'écriture** | réponses courtes ; deux classes corrigées au moins, 100 lectures validées ; plusieurs heures et environ 6 Go de mémoire : à lancer le soir. |

Affiner entraîne un nouveau lecteur puis le **mesure sur des copies qu'il n'a jamais vues** : chaque copie lue par un modèle entraîné sans elle (chiffres), ou une classe entière mise de côté (écriture). La carte compare alors le lecteur en service et le nouveau. Adopter n'apparaît que si le nouveau fait mieux ; l'ancien est gardé, et Revenir au précédent le remet en service.

**Bon à savoir**
Si Thessalia est fermé pendant l'affinage du lecteur d'écriture, relancer reprend où il s'était arrêté.

# Réglages

La page **Réglages** (menu de gauche) vaut pour tous les examens de ce PC.




La page Réglages : l'arrondi, puis les extensions, chacune avec son bouton.

## Paramètres

- **Arrondir la note finale au demi-point supérieur** : activé, 13,1 donne 13,5 ; désactivé, la note reste exacte (13,1). Dans tous les cas la note est plafonnée à 20. Le changement vaut pour les prochains exports.

## Extensions

Comme des modules qu'on ajoute : chaque carte dit ce que fait l'extension, sa taille, et si elle est installée. Un clic l'installe ; la progression s'affiche dans le journal en haut de la page. Internet n'est nécessaire que pendant le téléchargement. Sans extension, tout fonctionne : vous corrigez simplement plus à la main.

| | | |
|---|---|---|
| **Lecteur d'écriture** | 2 Go | lit les réponses courtes et les noms (étape 4, « Lire les réponses courtes ») ; |
| **Ollama** | 1 Go | logiciel gratuit qui fait tourner les modèles ci-dessous sur votre PC (Windows : installé sans question ; Mac : la page de téléchargement s'ouvre) ; |
| **qwen3-vl:8b** | 6 Go | lit le code écrit à la main (lecture approfondie) ; |
| **qwen3-vl:4b** | 3 Go | relit les réponses courtes laissées en revue ; |
| **qwen3:14b** | 9 Go | facultatif : répare les petites fautes du code avant les tests. |

Les modèles demandent Ollama démarré ; s'il est arrêté, sa carte propose Démarrer. Supprimer libère la place d'un modèle ; il se retélécharge d'un clic. Pour tout : environ 20 Go de disque et 16 Go de mémoire.

# Comment Thessalia note

Les règles sont celles de l'enseignant, appliquées partout de la même façon :

- **Juste** : tous les points. **Forme** : la moitié (bonne réponse, mais écrite d'une façon qu'un programme refuserait : guillemets en trop, `2,5` au lieu de `2.5`…). **Faux** : zéro.
- Les petites variantes acceptées sont prévues dans la source, question par question (espaces, majuscules, guillemets…) : c'est vous qui les choisissez en écrivant le sujet.
- **QCM et vrai/faux** : les points de la question sont partagés entre les cases. Une case à moitié cochée, raturée ou noircie part en **« à décider »**.
- **Nombres** : un nombre décimal est toujours présenté à l'enseignant. Quand la machine hésite entre point et virgule, le doute profite à l'élève.
- **Note finale** : arrondie au **demi-point supérieur** (13,1 donne 13,5 ; 13,5 reste 13,5) et plafonnée à 20. L'arrondi se désactive dans **Réglages** (interrupteur) : la note reste alors exacte.

# Vos fichiers et la confidentialité

Tout un examen est rangé dans **un dossier** : `C:\Thessalia\examens\<nom de l'examen>\`.

| | |
|---|---|
| `examen.yaml` | la source du sujet (et son logo) ; |
| `produit\` | les PDF des sujets et des corrigés ; |
| `scans\` | les copies scannées ; |
| `classes\` | ce que la machine a lu sur chaque copie ; |
| `decisions.sqlite` | toutes vos décisions de correction ; |
| `listes\` | la liste des élèves et l'attribution des copies ; |
| `notes\` | les classeurs de notes. |

> **Attention**
> Ce dossier contient des **copies et des noms d'élèves**. Ne le partagez pas et ne le déposez pas sur un espace partagé. Pour le sauvegarder, copiez-le sur un support personnel. Il n'est jamais envoyé sur GitHub, même par erreur : Thessalia l'exclut.

Le fichier `examen.yaml`, lui, **se partage** entre collègues : c'est le sujet. Il reste **confidentiel jusqu'à l'examen**.

# Si ça bloque

## Windows refuse d'ouvrir les fichiers .bat

**Un écran bleu « Windows a protégé votre ordinateur ».** Cela arrive si Thessalia a été téléchargé en fichier ZIP plutôt qu'avec `git clone`. Cliquer **« Informations complémentaires »** puis **« Exécuter quand même »**. Ou, avant de décompresser le ZIP : clic droit → **Propriétés** → cocher **« Débloquer »** → OK.

**Rien ne se passe, ou un message de l'antivirus.** Sur un PC verrouillé par la DSI, taper les commandes à la main. Dans l'Explorateur, ouvrir le dossier de Thessalia, taper `powershell` dans la barre d'adresse et appuyer sur Entrée. Puis, une seule fois :

```
py installer.py
```

et pour lancer Thessalia, à chaque fois :

```
.venv\Scripts\python -m thessalia app
```

Si `py` n'est pas reconnu, écrire `python` à la place. Si Python lui-même est interdit, demander à la DSI de l'autoriser : Thessalia n'a besoin de rien d'autre.

## Les problèmes courants

| Ce que vous voyez | Que faire |
|---|---|
| « Python introuvable », « py n'est pas reconnu » | Réinstaller Python en cochant « Add python.exe to PATH », puis relancer l'installeur. |
| « le chemin du dossier contient $ » | Récupérer Thessalia dans `C:\Thessalia`. |
| La page ne s'ouvre pas | Vérifier que la fenêtre noire est ouverte, puis aller à l'adresse 127.0.0.1:8765/examens. |
| « Address already in use » | Thessalia tourne déjà : utilisez l'onglet ou la fenêtre déjà ouverts. |
| « Source refusée » | Lire la ligne indiquée et la correction proposée, modifier le fichier, « Remplacer la source ». |
| « GABARIT DOUTEUX » | Mauvaise langue au dépôt : redéposer le PDF avec l'autre langue. |
| Boutons de l'étape 4 grisés | Le message à côté dit ce qui manque : lecteur d'écriture, Ollama ou un modèle ; les installer depuis la page Réglages. |
| Mot de passe oublié | Supprimer `data\compte.json` dans le dossier de Thessalia, puis relancer. |
| Une note semble fausse | Ouvrir la copie (« Copies et notes ») : chaque point est détaillé, chaque décision modifiable. |
| Autre chose | Copier le journal affiché en haut de la page de l'examen et l'envoyer à l'auteur, **sans** copie ni nom d'élève. |

# Lexique

| | |
|---|---|
| **À décider** | Réponse dont la machine n'est pas sûre : c'est vous qui tranchez. On dit aussi « en revue ». |
| **Bloc** | Réponses identiques sur une même question, décidées en une fois. |
| **Classe** | Un PDF de copies scannées ensemble ( `supA_1` ). Plusieurs classes forment un **groupe** (A, B…). |
| **Corrigé** | PDF avec les réponses, produit en même temps que le sujet ; sert aussi à la machine pour noter. |
| **Forme** | Bonne réponse mal écrite : la moitié des points. |
| **Gabarit** | La carte des zones de réponse d'un sujet, lue dans le PDF produit. Vous n'avez jamais à y toucher. |
| **Lecteur d'écriture** | Le programme qui lit les réponses courtes (TrOCR). Facultatif, environ 2 Go. |
| **Ollama** | Logiciel gratuit qui fait tourner sur votre PC les modèles utilisés pour le code manuscrit. Facultatif. |
| **Source** | Le fichier `examen.yaml` qui décrit le sujet. Tout le reste en est fabriqué. |
| **Sujet validé** | Sujet dont les lectures ont été vérifiées sans erreur sur au moins 30 réponses : la machine peut accepter seule ses lectures sûres. |

Thessalia est gratuit et libre (licence GPL v3) : github.com/theprofessor7/thessalia.
Mode d'emploi détaillé : `docs/MODE_EMPLOI.md` . Écrire un sujet : `docs/FORMAT_SUJET.md` .